7. PLANO DE TESTES

Escopo

Dentro do escopo: todos os requisitos funcionais (RF001 a RF009), regras de negócio (RN001 a RN008) e requisitos não funcionais (RNF001 a RNF004) do Sistema de Folha de Pagamento. O RNF004 é verificado por inspeção técnica.

Fora do escopo: testes de desempenho e carga, de segurança, de compatibilidade com outros sistemas operacionais e de interface gráfica, pois o sistema é local e de console.

Estratégia

- **Baseada em requisitos:** cada caso de teste está ligado a um requisito pela matriz de rastreabilidade.
- **Caixa-preta:** partições de equivalência e valores-limite (por exemplo, valor negativo, zero e positivo) para entradas numéricas.
- **Caixa-branca:** nos testes unitários, buscando cobrir os desvios das validações e dos cálculos.
- **Automação:** testes unitários e de integração automatizados com JUnit 5 e testes de sistema e de aceitação executados manualmente, com registro de evidências. A automação depende da infraestrutura descrita em Estado da Infraestrutura de Testes.
- **Execução manual hoje:** todos os casos da seção 8 podem ser executados manualmente a partir do código atual, seguindo os passos e a massa de dados definidos.
- **Regressão:** a cada defeito corrigido, os casos relacionados são executados novamente.
- **Isolamento da lógica:** para permitir testes unitários, o cálculo e as validações são separados da leitura do console, conforme o plano de extração da seção 5.

Níveis de Teste

Nível	Objetivo	Alvo	Execução	Casos
Unitário	Verificar cálculos e validações isoladamente	Classes de colaborador e regras de validação	Automatizada (JUnit 5) com cobertura medida pelo JaCoCo	CT002 a CT004, CT011 a CT017
Integração	Verificar persistência, fluxos de negócio, relatórios e a comunicação entre componentes	`Menu`, `UtilsColaborador`, `JsonFileManager` e `data.json`	Automatizada, com arquivo temporário, e manual	CT001, CT005 a CT010
Sistema	Verificar o sistema completo executado pelo menu	Aplicação em execução	Manual, com evidências (capturas de tela)	CT011 a CT018, CT020, CT021
Aceitação	Verificar os critérios de aceitação do cliente	Requisitos e critérios da seção 2	Manual, por integrante que não desenvolveu a funcionalidade	CT019 e cenários dos critérios de aceitação

Os casos classificados como “Unitário e Sistema” (CT011 a CT017) têm duas verificações, cada uma com método de teste e evidência próprios e ambas vinculadas ao mesmo caso: um teste automatizado sobre a validação e um roteiro manual pelo menu.

Ambiente

Item	Descrição
SO	Windows 10 ou 11 (64 bits)
Java	JDK 21 (mínimo 15)
Banco	Arquivo JSON (`data.json`) no diretório de execução
Framework de testes	JUnit 5 (planejado)
Cobertura	JaCoCo (planejado)
Build	Atual: `javac` e `java`; planejado: Apache Maven
Editor	Visual Studio Code ou IntelliJ IDEA
Controle de versão e defeitos	Git e GitHub (repositório e Issues)

Ferramentas

Ferramenta	Uso	Situação
`javac` e `java`	Compilação e execução do sistema	Disponível
GitHub Issues	Registro e acompanhamento de defeitos	Disponível
Capturas de tela	Evidência dos testes de sistema e de aceitação	Disponível
Maven	Compilação, dependências e execução dos testes (`mvn test`)	Planejado
JUnit 5	Testes unitários e de integração	Planejado
JaCoCo	Medição da cobertura de testes	Planejado

Estado da Infraestrutura de Testes

Item	Situação atual	Ação planejada	Responsável	Prazo
Build atual	`javac` e `java`, conforme o README	Manter até a adoção do Maven	-	-
Roteiros manuais	Casos CT001 a CT021 e REV-01 documentados	Executar e registrar as evidências	João Gabriel da Cunha e João Paulo Teobaldo da Silva	24/11/2026
`pom.xml`	Não existe	Criar com json-simple, JUnit 5 e JaCoCo e validar `mvn test`	Felipe de Miranda Borba	05/11/2026
Extração do cálculo	Concentrados em `UtilsColaborador`	Executar o plano de extração da seção 5	Felipe de Miranda Borba	04/11/2026
Testes unitários	Não existem	Escrever CT002 a CT004 e CT011 a CT017	João Gabriel da Cunha	10/11/2026
Medição de cobertura	Não configurada	Gerar o relatório do JaCoCo e verificar a meta de 80%	André Sergeievich Jaeger	10/11/2026
Testes de integração	Não existem	Escrever CT001 e CT005 a CT010 com arquivo temporário	João Paulo Teobaldo da Silva	17/11/2026

Massa de Dados

Código	Colaborador	Tipo	Dados	Salário final
M1	Ana (id 1)	Padrão	Salário base R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
M2	Bruno (id 2)	Comissionado	Base R$ 2.000,00; vendas R$ 10.000,00; percentual 0,05	R$ 2.500,00
M3	Carla (id 3)	Produção	Base R$ 1.800,00; 100 unidades; R$ 2,50 por unidade	R$ 2.050,00

Antes de cada caso o `data.json` é limpo e a massa necessária é cadastrada novamente, de modo que a alteração feita em um caso (por exemplo, as vendas de Bruno no CT006) não afete o seguinte.

Critérios de Entrada

- Código na `main` compilando e executando.
- Ambiente configurado conforme a seção Ambiente.
- Requisitos e casos de teste revisados.
- `data.json` limpo antes de cada caso, salvo indicação de pré-condição.

Critérios de Saída

- Todos os casos de teste planejados executados.
- Nenhum defeito crítico ou alto aberto.
- Cobertura de testes unitários de 80% ou mais.
- Defeitos registrados com status atualizado.
- Relatório de testes emitido.

Critérios de Suspensão e Retomada

Os testes são suspensos quando o build falha ou quando um defeito bloqueante impede a execução dos demais casos. Eles são retomados após a correção e a nova validação da `main`.

Critérios de Aprovação

Um caso de teste é **aprovado** quando o resultado obtido coincide com o esperado, **reprovado** quando diverge (gera um defeito) e **bloqueado** quando não pode ser executado. O plano é aprovado quando os critérios de saída são cumpridos.

Registro da Execução

Para cada caso são registrados: resultado obtido, situação (aprovado, reprovado ou bloqueado), data, executor e evidência. Reprovações geram Issues, e os indicadores (planejados, executados, aprovados e reprovados) alimentam o Relatório de Testes e o dashboard de métricas.

8. CASOS DE TESTE

Os casos abaixo cobrem todos os requisitos funcionais, regras de negócio e requisitos não funcionais. Antes de cada caso o `data.json` é limpo e a massa necessária (M1, M2 e M3, definida no Plano de Testes) é cadastrada novamente, de modo que a alteração feita em um caso não afete os seguintes. Os menus citados são: 1 Criar, 2 Consultar, 3 Relatórios de Folha, 4 Resumo da Folha, 5 Modificar, 6 Mostrar todos, 7 Deletar e 0 Sair.

CT001

Campo	Valor
Código	CT001
Requisito	RF001
Nível	Integração
Objetivo	Cadastrar um colaborador com dados válidos e confirmar a persistência.
Pré-condição	Sistema iniciado e `data.json` sem colaboradores.
Dados de entrada	M1: id 1, nome Ana, salário base 3000,00, tipo 1 (Padrão).
Passos	1. No menu, digitar 1 (Criar Colaborador). 2. Informar o id 1. 3. Informar o nome Ana. 4. Informar o salário base 3000. 5. Escolher o tipo 1 (Colaborador Padrão). 6. No menu, digitar 6 (Mostrar todos Colaboradores). 7. Abrir o arquivo `data.json`.
Resultado esperado	Mensagem “Colaborador criado com sucesso”. A listagem exibe Ana com salário final de R$ 3.000,00 e o `data.json` contém o registro com os mesmos dados.

CT002

Campo	Valor
Código	CT002
Requisito	RF002
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar que o salário final do colaborador padrão é igual ao salário base.
Pré-condição	Classes do sistema compiladas.
Dados de entrada	Colaborador padrão com salário base 3000,00.
Passos	1. Criar um colaborador padrão com salário base 3000,00. 2. Executar o cálculo do salário final. 3. Comparar o resultado com o valor esperado.
Resultado esperado	Salário final igual a R$ 3.000,00, sem adicionais.

CT003

Campo	Valor
Código	CT003
Requisito	RF003
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar o cálculo de salário do colaborador comissionado.
Pré-condição	Classes do sistema compiladas.
Dados de entrada	Salário base 2000,00; vendas 10000,00; percentual 0,05.
Passos	1. Criar um colaborador comissionado com os dados informados. 2. Executar o cálculo do salário final. 3. Comparar comissão e salário final com os valores esperados.
Resultado esperado	Comissão de R$ 500,00 e salário final de R$ 2.500,00.

CT004

Campo	Valor
Código	CT004
Requisito	RF004
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar o cálculo de salário do colaborador por produção.
Pré-condição	Classes do sistema compiladas.
Dados de entrada	Salário base 1800,00; quantidade 100; valor por unidade 2,50.
Passos	1. Criar um colaborador por produção com os dados informados. 2. Executar o cálculo do salário final. 3. Comparar produtividade e salário final com os valores esperados.
Resultado esperado	Produtividade de R$ 250,00 e salário final de R$ 2.050,00.

CT005

Campo	Valor
Código	CT005
Requisito	RF005
Nível	Integração
Objetivo	Consultar colaboradores por matrícula, por nome e em listagem geral, incluindo busca sem resultado.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1, M2 e M3 recém-cadastrados.
Dados de entrada	Id 2; nome Bruno; id 99 (inexistente).
Passos	1. No menu, digitar 2 (Consultar Colaborador) e escolher 1 (Por ID); informar 2. 2. Repetir a consulta escolhendo 2 (Por Nome); informar Bruno. 3. No menu, digitar 6 (Mostrar todos Colaboradores). 4. Consultar por ID informando 99.
Resultado esperado	A consulta por id e por nome exibe Bruno com seus dados. A listagem exibe os três colaboradores. O id 99 exibe “Nenhum colaborador com este id, tente novamente!” e o sistema solicita nova busca, sem encerrar.

CT006

Campo	Valor
Código	CT006
Requisito	RF006
Nível	Integração
Objetivo	Verificar que o salário final é recalculado após alterar um dado.
Pré-condição	`data.json` limpo e M2 (Bruno) recém-cadastrado.
Dados de entrada	Novo valor do produto (vendas): 20000,00.
Passos	1. No menu, digitar 5 (Modificar Colaborador) e informar o id 2. 2. Escolher a opção 4 (Valor do Produto). 3. Informar 20000. 4. Consultar o colaborador de id 2.
Resultado esperado	Salário final recalculado para R$ 3.000,00 (2.000,00 + 20.000,00 × 0,05), sem o usuário informar o valor.

CT007

Campo	Valor
Código	CT007
Requisito	RF007
Nível	Integração
Objetivo	Verificar a folha de pagamento com os três tipos de colaborador.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1, M2 e M3 recém-cadastrados com a massa original.
Dados de entrada	Nenhum.
Passos	1. No menu, digitar 3 (Relatórios de Folha de Pagamento). 2. Conferir cada linha apresentada.
Resultado esperado	A folha lista os três colaboradores com salário base, adicionais e salário final: Ana R$ 3.000,00; Bruno R$ 2.000,00 + R$ 500,00 = R$ 2.500,00; Carla R$ 1.800,00 + R$ 250,00 = R$ 2.050,00.

CT008

Campo	Valor
Código	CT008
Requisito	RF008
Nível	Integração
Objetivo	Verificar o resumo da folha de pagamento.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1, M2 e M3 recém-cadastrados com a massa original (sem a alteração de vendas do CT006).
Dados de entrada	Nenhum.
Passos	1. No menu, digitar 4 (Resumo da Folha de Pagamentos). 2. Conferir quantidade e totais.
Resultado esperado	Quantidade de colaboradores igual a 3; total por categoria de R$ 3.000,00 (padrão), R$ 2.500,00 (comissionado) e R$ 2.050,00 (produção); total geral de R$ 7.550,00.

CT009

Campo	Valor
Código	CT009
Requisito	RF009
Nível	Integração
Objetivo	Alterar um colaborador e confirmar que a mudança persiste.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1 (Ana) recém-cadastrado.
Dados de entrada	Novo nome: Ana Maria.
Passos	1. No menu, digitar 5 (Modificar Colaborador) e informar o id 1. 2. Escolher a opção 1 (Nome) e informar Ana Maria. 3. Encerrar o sistema (opção 0) e executá-lo novamente. 4. Consultar o id 1.
Resultado esperado	O colaborador de id 1 é exibido como Ana Maria, com os demais dados inalterados.

CT010

Campo	Valor
Código	CT010
Requisito	RF009
Nível	Integração
Objetivo	Excluir um colaborador, com confirmação e com cancelamento.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1, M2 e M3 recém-cadastrados.
Dados de entrada	Id 3 (confirmar com S); id 2 (responder N).
Passos	1. No menu, digitar 7 (Deletar Colaborador) e informar o id 3. 2. Responder S à pergunta “Realmente deseja excluir este colaborador? ”. ~~3. Digitar 7 novamente, informar o id 2 e responder N.~~ ~~4. No menu, digitar 6 (Mostrar todos Colaboradores).~~
Resultado esperado	O id 3 é removido com a mensagem “Colaborador removido com sucesso”. Para o id 2 aparece “Retornando ao menu…” e o colaborador permanece. A listagem exibe Ana e Bruno.

CT011

Campo	Valor
Código	CT011
Requisito	RN001
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que não é possível cadastrar matrícula repetida.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1 (id 1) recém-cadastrado.
Dados de entrada	Id 1 (repetido) e id 4 (novo).
Passos	1. No menu, digitar 1 (Criar Colaborador). 2. Informar o id 1. 3. Observar a mensagem e informar o id 4. 4. Concluir o cadastro e listar os colaboradores.
Resultado esperado	Para o id 1 aparece “Colaborador com este id já existe, tente novamente!” e o id é solicitado novamente. O id 4 é aceito. Existe um único colaborador com id 1.

CT012

Campo	Valor
Código	CT012
Requisito	RN002
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que o nome é obrigatório no cadastro e na alteração.
Pré-condição	`data.json` limpo e M1 (Ana) recém-cadastrado.
Dados de entrada	Nome vazio (apenas Enter).
Passos	1. No menu, digitar 1, informar o id 5 e, no nome, pressionar apenas Enter. 2. Observar a mensagem e informar o nome Davi. 3. Concluir o cadastro. 4. Digitar 5 (Modificar Colaborador), informar o id 1, escolher 1 (Nome) e pressionar apenas Enter.
Resultado esperado	Em ambos os casos aparece “O nome é obrigatório. Tente novamente!” e o nome é solicitado novamente. O nome Davi é aceito no cadastro.

CT013

Campo	Valor
Código	CT013
Requisito	RN003
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que o salário base não pode ser negativo (valor zero é permitido).
Pré-condição	Sistema iniciado.
Dados de entrada	Salário base -100,00 e depois 0.
Passos	1. No menu, digitar 1, informar id e nome válidos. 2. No salário base, informar -100. 3. Observar a mensagem e informar 0. 4. Concluir o cadastro como Padrão.
Resultado esperado	O valor -100 é recusado com “O valor não pode ser negativo. Tente novamente!” e o valor é solicitado novamente. O valor 0 é aceito e o cadastro é concluído com salário final de R$ 0,00.

CT014

Campo	Valor
Código	CT014
Requisito	RN004
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que o valor de vendas do comissionado não pode ser negativo.
Pré-condição	Sistema iniciado.
Dados de entrada	Vendas -1000,00 e depois 10000,00.
Passos	1. No menu, digitar 1, informar id, nome e salário base válidos e escolher o tipo 2 (Comissionado). 2. No valor das vendas, informar -1000. 3. Observar a mensagem e informar 10000. 4. Informar o percentual 0,05 e concluir.
Resultado esperado	O valor -1000 é recusado com a mensagem de valor negativo e solicitado novamente. Com 10000 o cadastro é concluído.

CT015

Campo	Valor
Código	CT015
Requisito	RN005
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que o percentual de comissão não pode ser negativo.
Pré-condição	Sistema iniciado.
Dados de entrada	Percentual -0,05 e depois 0,05.
Passos	1. No menu, digitar 1, informar dados válidos e escolher o tipo 2 (Comissionado). 2. Informar vendas 10000. 3. No percentual de comissão, informar -0,05. 4. Observar a mensagem e informar 0,05.
Resultado esperado	O percentual -0,05 é recusado com a mensagem de valor negativo e solicitado novamente. Com 0,05 o cadastro é concluído.

CT016

Campo	Valor
Código	CT016
Requisito	RN006
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que a quantidade produzida não pode ser negativa.
Pré-condição	Sistema iniciado.
Dados de entrada	Quantidade -10 e depois 100.
Passos	1. No menu, digitar 1, informar dados válidos e escolher o tipo 3 (Produção). 2. Na quantidade produzida, informar -10. 3. Observar a mensagem e informar 100. 4. Informar o valor por unidade 2,50 e concluir.
Resultado esperado	A quantidade -10 é recusada com a mensagem de valor negativo e solicitada novamente. Com 100 o cadastro é concluído.

CT017

Campo	Valor
Código	CT017
Requisito	RN007
Nível	Unitário e Sistema
Objetivo	Verificar que o valor por unidade produzida não pode ser negativo.
Pré-condição	Sistema iniciado.
Dados de entrada	Valor por unidade -2,50 e depois 2,50.
Passos	1. No menu, digitar 1, informar dados válidos e escolher o tipo 3 (Produção). 2. Informar a quantidade 100. 3. No valor por unidade, informar -2,50. 4. Observar a mensagem e informar 2,50.
Resultado esperado	O valor -2,50 é recusado com a mensagem de valor negativo e solicitado novamente. Com 2,50 o cadastro é concluído com salário final correto.

CT018

Campo	Valor
Código	CT018
Requisito	RN008
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar que o salário final é calculado automaticamente e nunca informado pelo usuário.
Pré-condição	`data.json` limpo.
Dados de entrada	M1, M2 e M3.
Passos	1. Cadastrar M1, M2 e M3 observando todas as telas de entrada. 2. Consultar cada colaborador e emitir a folha (opção 3).
Resultado esperado	Nenhuma tela solicita o salário final. O valor aparece calculado na consulta e na folha.

CT019

Campo	Valor
Código	CT019
Requisito	RNF001
Nível	Aceitação
Objetivo	Verificar se um usuário sem treinamento consegue operar o sistema apenas pelo menu.
Pré-condição	Sistema instalado; usuário que não participou do desenvolvimento.
Dados de entrada	Tarefas: cadastrar um colaborador e emitir a folha.
Passos	1. Entregar ao usuário apenas o sistema em execução, sem manual ou orientação. 2. Solicitar o cadastro de um colaborador. 3. Solicitar a emissão da folha. 4. Registrar dúvidas, erros e o tempo gasto.
Resultado esperado	O usuário conclui as duas tarefas sem consultar o manual e sem pedir ajuda.

CT020

Campo	Valor
Código	CT020
Requisito	RNF002
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar que entradas inválidas (texto, valor negativo e campo vazio) não encerram o sistema nem geram cálculo.
Pré-condição	Sistema iniciado.
Dados de entrada	Texto abc, valor negativo -5 e Enter sem dado.
Passos	1. No menu principal, digitar abc. 2. Digitar 1 (Criar Colaborador) e, no id, digitar abc. 3. Informar um id válido e um nome; no salário base, digitar abc e depois um valor válido. 4. No salário base de outro cadastro, digitar o valor negativo -5 e depois um valor válido. 5. Em um campo numérico, pressionar apenas Enter. 6. Concluir o cadastro e listar os colaboradores.
Resultado esperado	Para texto, o sistema exibe “Entrada inválida. Digite apenas números:” e solicita novamente, sem encerrar. Valor negativo exibe a mensagem de valor negativo. Com Enter sem dado o sistema continua aguardando a entrada. Nenhum colaborador é gravado com dado inválido.

CT021

Campo	Valor
Código	CT021
Requisito	RNF003
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar que os dados permanecem após encerrar e reabrir o sistema.
Pré-condição	`data.json` sem colaboradores.
Dados de entrada	M1 (Ana).
Passos	1. Cadastrar M1. 2. Encerrar o sistema com a opção 0. 3. Executar o sistema novamente. 4. No menu, digitar 6 (Mostrar todos Colaboradores).
Resultado esperado	Ana é exibida com os mesmos dados, e o `data.json` mantém o registro.

REV-01

Campo	Valor
Código	REV-01
Requisito	RNF004
Nível	Inspeção técnica
Objetivo	Verificar se um novo tipo de remuneração pode ser incluído sem alterar o cálculo dos tipos existentes.
Pré-condição	Código-fonte da `main` disponível para análise.
Dados de entrada	Tipo hipotético: colaborador horista.
Passos	1. Listar os pontos do código que precisariam ser alterados para incluir o tipo horista. 2. Verificar se algum cálculo dos tipos padrão, comissionado ou produção precisa ser modificado. 3. Registrar a conclusão na ata de revisão técnica.
Resultado esperado	A inclusão se resume à criação de uma nova classe de colaborador, sem alteração do cálculo dos tipos existentes.
Situação do código atual	Para incluir o tipo horista é necessário alterar `criarColaborador` e `configuradorTipo` (criação), `modificarColaborador` e `recalcularSalario` (alteração e recálculo) e `imprimirColaborador`, `imprimirRelatorio` e `imprimirResumo` (consulta e relatórios), além de criar a nova classe e o seu `toJSON`. O resultado esperado não é atendido até a conclusão do plano de extração da seção 5; a inspeção é repetida após a extração e o resultado é registrado.